Équations différentielles ordinaires et systèmes dynamiques

MAM3, année 2021-2022

Frédéric Grognard, Ludovic Mailleret

Cours 7





Exemple:

Considérez le problèmes de Cauchy $\dot{x} = Ax$ avec $x(0) = x_0$:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 &= -x_1 + x_2 \\ \dot{x}_2 &= 2x_1 - 2x_3 \\ \dot{x}_3 &= -2x_1 + x_2 + x_3 \end{cases}$$

On va calculer $\exp(At)$.

1) On calcule les valeurs propres de la matrice en calculant les racines du polynôme caractéristique $det(A - \lambda.I)$:

$$det \begin{pmatrix} -1-\lambda & 1 & 0 \\ 2 & -\lambda & -2 \\ -2 & 1 & 1-\lambda \end{pmatrix} = (-1-\lambda)(\lambda^2-\lambda+2)-(2-2\lambda-4) = -\lambda^3+\lambda = \lambda(1-\lambda^2)$$

On a donc 0, 1 et -1 valeurs propres.

2) On calcule les vecteurs propres.

$\lambda_1 = 0$: On résoud $(A - 0.I)u_1 = 0$:

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} \\ u_{12} \\ u_{13} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} -u_{11} + u_{12} &= 0 \\ 2u_{11} - 2u_{13} &= 0 \\ -2u_{11} + u_{12} + u_{13} &= 0 \end{cases}$$

Les deux premières équations donnent $u_{12} = u_{11}$ et $u_{13} = u_{11}$, qui permettent également de satisfaire la troisième équation. On prend donc

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

et $E_0 = vect\{u_1\}$.

$\underline{\lambda_2 = 1}$: On résoud $(A - 1.I)u_2 = 0$:

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & -2 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{21} \\ u_{22} \\ u_{23} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Longrightarrow \begin{cases} -2u_{21} + u_{22} & = & 0 \\ 2u_{21} - u_{22} - 2u_{23} & = & 0 \\ -2u_{21} + u_{22} & = & 0 \end{cases}$$

La première équation donne $u_{22} = 2u_{21}$, qu'on introduit dans la deuxième:

$$2u_{21} - 2u_{21} - 2u_{23} = 0 \Rightarrow u_{23} = 0$$

et la troisième équation est identique à la première. On prend donc

$$u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

et $E_1 = vect\{u_2\}$.
$\underline{\lambda_3 = -1}$: On résoud $(A + 1.I)u_3 = 0$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{21} \\ u_{22} \\ u_{23} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Longrightarrow \begin{cases} u_{32} & = & 0 \\ 2u_{31} + u_{32} - 2u_{33} & = & 0 \\ -2u_{31} + u_{32} + 2u_{33} & = & 0 \end{cases}$$

La première équation donne $u_{32} = 0$. Les deux autres $u_{33} = u_{31}$. On prend donc

$$u_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

et $E_{-1} = vect\{u_3\}$.

c) Matrice de passage U. On a

$$U = [u_1 \ u_2 \ u_3] = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

d) On construit ensuite son inverse. Il s'agit de

$$U^{-1} = \frac{1}{det(U)} \, {}^t com(U)$$

où $com(U)$ est la comatrice de U, la matrice des cofacteurs:

$$[com(U)]_{ij} = (-1)^{i+j} det(\tilde{U}_{ij})$$

où $\tilde{U}_{ij}$ est la matrice U à laquelle on a enlevé la $i$ème ligne et la $j$ème colonne.

On calcule la comatrice de

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Le plus simple pour éviter de se tromper est de calculer les valeurs des éléments dont on ne change pas le signe:

$$com(U) = \begin{pmatrix} 2 & & -2 \\ & 0 & \\ -2 & & 1 \end{pmatrix}$$

et on complète par les éléments dont on change le signe.

$$com(U) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

et comme $det(U) = 2 - 1 - 2 = -1$

$$U^{-1} = \frac{1}{det(U)} {}^t com(U) = - \begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

et on vérifie que $U.U^{-1} = I$!!!!!!!

e) Matrice Λ et $\exp(\Lambda t)$:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \exp(\Lambda t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & e^t & 0 \\ 0 & 0 & e^{-t} \end{pmatrix}$$

f) On calcule l'exponentielle:

$$\begin{aligned} \exp(At) &= U \exp(\Lambda t) U^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & e^t & 0 \\ 0 & 0 & e^{-t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ e^t & 0 & -e^t \\ 2e^{-t} & -e^{-t} & -e^{-t} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -2 + e^t + 2e^{-t} & 1 - e^{-t} & 2 - e^t - e^{-t} \\ -2 + 2e^t & 1 & 2 - 2e^t \\ -2 + 2e^{-t} & 1 - e^{-t} & 2 - e^{-t} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

On vérifie bien $\exp(At) = I$ en $t = 0$ et la solution du problème de Cauchy est $x(t) = exp(At)x(0)$

IV. Systèmes inhomogènes

Les systèmes linéaires inhomogènes possèdent un terme indépendant de x:

$$\dot{x} = Ax + g(t) \qquad \text{avec } x(t_0) = x_0$$

avec $A \in M_n(\mathbb{R})$ et $g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}^n)$.

1. Variation de la constante

En l'absence de g, on a un problème de Cauchy $\dot{x} = Ax$ avec $x(t_0) = c_0$, dont la solution est $x(t) = \exp(A(t - t_0))c_0$. Pour résoudre le problème de Cauchy inhomogène on va remplacer la constante c_0 par une fonction $c(t)$.

On va donc proposer

$$x(t) = \exp(A(t - t_0))c(t) \qquad \text{avec } c(t_0) = x_0$$

ATTENTION, ce n'est pas $x(t) = c(t)\exp(A(t - t_0))$ **car A est une matrice carrée et** c **un vecteur colonne.**

On introduit cette forme de solution $x(t)$ dans l'EDO:

$$\cancel{A\exp(A(t - t_0))c(t)} + \exp(A(t - t_0))\dot{c}(t) = \cancel{A\exp(A(t - t_0))c(t)} + g(t)$$

$$\dot{c} = [\exp(A(t - t_0))]^{-1}g(t) \text{ et pas } \mathbf{\dot{c} = g(t)[\exp(A(t - t_0))]^{-1}}!!!$$

Remarque: $[\exp(A(t-t_0))]^{-1} = \exp(-A(t-t_0))$*: car*

$$\exp((A-A)(t-t_0)) = I$$

et

$$\exp((A-A)(t-t_0)) = \exp(A(t-t_0))\exp(-A(t-t_0)) \text{ car } A \text{ et } -A \text{ commutent}$$

On obtient donc $[\exp(A(t-t_0))]^{-1}$ *en remplaçant tous les* $t-t_0$ *par des* t_0-t *dans* $\exp(A(t-t_0))$

On intègre donc $\dot{c} = \exp(-A(t-t_0))g(t)$ à gauche et à droite de t_0 à t:

$$c(t) - c(t_0) = \int_{t_0}^{t} \exp(-A(s-t_0))g(s)ds \text{ avec } c(t_0) = x_0$$

$$\Rightarrow x(t) = \exp(A(t-t_0))\left[x_0 + \int_{t_0}^{t} \exp(-A(s-t_0))g(s)ds\right]$$

$$\Rightarrow x(t) = \exp(A(t-t_0))x_0 + \int_{t_0}^{t} \exp(A(t-s))g(s)ds$$

Conseil: Pour les exercices, obtenez $\dot{c} = \exp(-A(t-t_0))g(t)$ par le développement théorique et terminez avec les valeurs de l'énoncé.

2. Solution homogène + solution particulière

Ce ne sera pas la méthode adoptée dans ce cours, mais on la décrit rapidement!

Si on a $x_p(t)$ solution de $\dot{x} = Ax + g(t)$ avec $x(t_0) = x_p(t_0)$, la solution particulière (obtenue comment...)

Si on a $x_h(t)$ solution de $\dot{x} = Ax$ avec $x(t_0) = x_0 - x_p(t_0)$ (il s'agit de $x_h(t) = \exp(A(t - t_0))(x_0 - x_p(t_0))$.

$x(t) = x_p(t) + x_h(t)$ est solution de $\dot{x} = Ax + g(t)$ avec $x(t_0) = x_0$.

En effet $\dot{x} = \dot{x}_p + \dot{x}_h = Ax_p + g(t) + Ax_h = A(x_p + x_h) + g(t) = Ax + g(t)$

Et $x(t_0) = x_p(t_0) + x_h(t_0) = x_p(t_0) + x_0 - x_p(t_0) = x_0$.

Exemple: Problème de Cauchy: $\dot{x} = -x + 1$ avec $x(0) = x_0$

On a $x_p(t) = 1$

Une solution de $\dot{x} = -x$ est $(x_0 - x_p(0))e^{-t} = (x_0 - 1)e^{-t}$

$x(t) = 1 + (x_0 - 1)e^{-t}$ est donc solution du problème de Cauchy.

En considérant ce même problème par la méthode de variation de la constante directe on pose:

$$x(t) = e^{-t}c(t) \text{ avec } c(0) = x_0$$

On l'introduit dans $\dot{x} = -x + 1$:

$$-e^{-t}c(t) + e^{-t}\dot{c}(t) = -e^{-t}c(t) + 1 \Rightarrow e^{-t}\dot{c}(t) = 1 \Rightarrow \dot{c}(t) = e^{t}$$

On intègre à gauche et à droite entre 0 et t:

$$c(t) - c(0) = e^{t} - 1 \Rightarrow c(t) = x_0 + e^{t} - 1$$

Et enfin, on l'intègre dans $x(t) = e^{-t}c(t)$:

$$x(t) = e^{-t}\left(x_0 + e^{t} - 1\right) = e^{-t}x_0 + 1 - e^{-t}$$

... qui est la même réponse que par la méthode précédente, sans qu'on ait dû deviner une solution particulière.

Exemple:
Considérez le problèmes de Cauchy $\dot{x} = Ax$ avec $x(0) = x_0$:

$$\left\{ \begin{array}{lcl} \dot{x}_1 & = & -x_1 + x_2 + e^{2t} \\ \dot{x}_2 & = & 2x_1 - 2x_3 + 2e^{2t} \\ \dot{x}_3 & = & -2x_1 + x_2 + x_3 \end{array} \right. = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} e^{2t} = Ax + g(t)$$

avec $x(0) = x_0 = {}^t(1\ 1\ 1)$.

Première chose à faire, calculer $exp(At)$:

$$exp(At) = \begin{pmatrix} -2 + e^t + 2e^{-t} & 1 - e^{-t} & 2 - e^t - e^{-t} \\ -2 + 2e^t & 1 & 2 - 2e^t \\ -2 + 2e^{-t} & 1 - e^{-t} & 2 - e^{-t} \end{pmatrix}$$

On va donc proposer

$$x(t) = \exp(At)c(t) \quad \text{avec } c(0) = x_0$$

On introduit cette forme de solution $x(t)$ dans l'EDO:

$$\cancel{A\exp(At)c(t)} + \exp(At)\dot{c}(t) = \cancel{A\exp(At)c(t)} + g(t)$$

$$\dot{c} = [\exp(At)]^{-1} g(t) = exp(A.(-t))g(t)$$

On remplace tous les t par des $-t$ dans l'exponentielle:

$$\dot{c} = \begin{pmatrix} -2+e^{-t}+2e^{t} & 1-e^{t} & 2-e^{-t}-e^{t} \\ -2+2e^{-t} & 1 & 2-2e^{-t} \\ -2+2e^{t} & 1-e^{t} & 2-e^{t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} e^{2t} = \begin{pmatrix} e^{t} \\ 2e^{t} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\int_0^t \dot{c} d\tau = c(t) - c(0) = c(t) - x_0 = \int_0^t \begin{pmatrix} e^{\tau} \\ 2e^{\tau} \\ 0 \end{pmatrix} d\tau = \begin{pmatrix} \int_0^t e^{\tau} d\tau \\ 2\int_0^t e^{\tau} d\tau \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} (e^{t}-1)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow x(t) &= exp(At)c(t) \\ &= \begin{pmatrix} -2+e^{t}+2e^{-t} & 1-e^{-t} & 2-e^{t}-e^{-t} \\ -2+2e^{t} & 1 & 2-2e^{t} \\ -2+2e^{-t} & 1-e^{-t} & 2-e^{-t} \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} (e^{t}-1) \right) \\ &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e^{t} \\ 2e^{t} \\ 0 \end{pmatrix} (e^{t}-1) \\ &= \begin{pmatrix} 1+e^{2t}-e^{t} \\ 1+2e^{2t}-2e^{t} \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

et on vérifie que $x(0) = x_0$